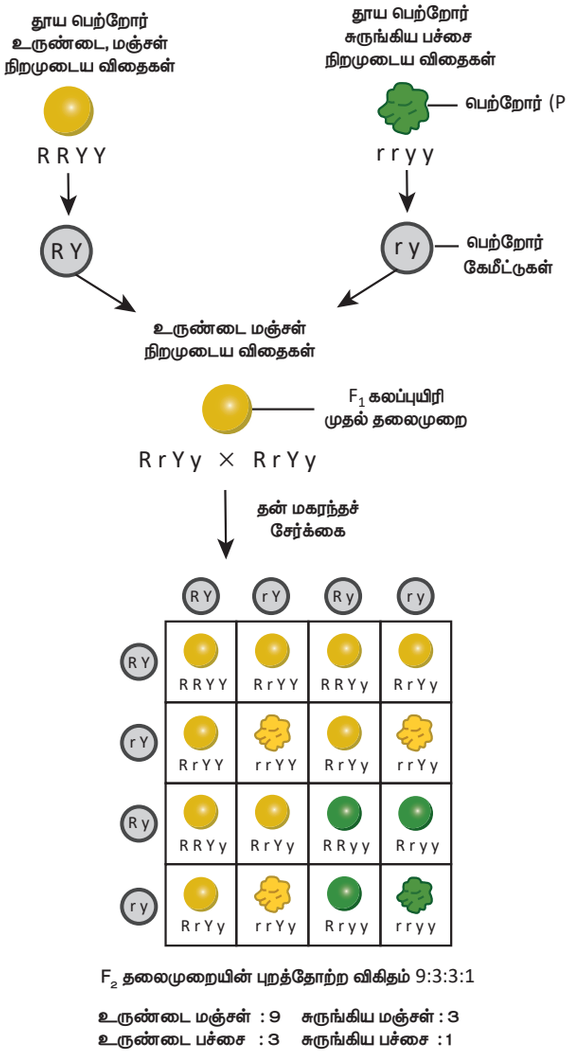


F_2 தலைமுறையின் புறத்தோற்ற விகிதம் 9:3:3:1

உருண்டை மஞ்சள் : 9 சுருங்கிய மஞ்சள் : 3
உருண்டை பச்சை : 3 சுருங்கிய பச்சை : 1

படம் 18.2 இரு பண்பு கலப்பு

இரு பண்புக் கலப்பின் முடிவுகள்

இரு பண்புக் கலப்பின் இறுதியில் மெண்டல் கீழ்க்காணும் முடிவுகளைக் கண்டறிந்தார்.

1. நான்கு வகைத் தாவரங்கள்

இரு பண்புக் கலப்பின் முடிவில் F2 சந்ததியில் நான்கு விதமான தாவரங்கள் தோன்றின. அவற்றில் 9 தாவரங்கள் ஓங்கு பண்புடனும் 3 தாவரங்கள் ஓர் ஓங்கு பண்பு மற்றும் ஒடுங்கு பண்புடனும் அடுத்த மூன்று தாவரங்கள் மற்றொரு ஓங்கு மற்றும் ஒடுங்கு பண்புடனும், ஒரே ஒரு தாவரம் மட்டும் இரண்டு ஒடுங்கு பண்புடனும் தோன்றின.

2. புதிய தாவரங்கள்

இரண்டு புதிய பண்புகளுடைய தாவரங்கள் தோன்றின. அவை உருண்டை வடிவப் பச்சை நிற விதைகள், சுருங்கிய மஞ்சள் நிற விதைகள், இவை இரண்டாம் சந்ததியில் தோன்றிய தாவரங்கள் ஆகும்.

18.4 மெண்டலின் விதிகள்

ஒரு பண்புக் கலப்பு மற்றும் இரு பண்புக் கலப்பு சோதனைகளின் அடிப்படையில் மெண்டல் மூன்று முக்கியமான விதிகளை முன் வைத்தார். அவை இப்பொழுது மெண்டலின் பாரம்பரிய விதிகள் என அழைக்கப்படுகின்றன.

- **ஓங்கு தன்மை விதி**

ஒன்று அல்லது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பண்புகளைக் கொண்ட பெற்றோர்களிடையே கலப்புச் செய்யப்படும்பொழுது முதல் தலைமுறை சந்ததியில் வெளிப்படும் பண்பு ஓங்குப் பண்பாகும். வெளிப்படாத பண்பு ஒடுங்கு பண்பாகும் இது ஓங்குபண்பு விதி எனப்படும்.

- **தனித்துப் பிரிதல் விதி அல்லது கேமீட்டுகளின் கலப்பற்ற தன்மை விதி**

ஒரு கலப்புயிரியில் வேறுபட்ட இரண்டு காரணிகள் இணைந்து காணப்பட்டால் ஒன்றுடன் ஒன்று கலப்படையாமல் கேமிட்டுகள் உருவாக்கத்தின் போது தனித்துப் பிரிந்து கேமிட்டுக்குள் செல்கிறது. இது தனித்துப் பிரிதல் விதி அல்லது கேமீட்டுகளின் கலப்பற்ற தன்மை விதி எனப்படும்.

- **சார்பின்றி ஒதுங்குதல் விதி**

ஒரே சமயத்தில் இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட வேறுபட்ட ஜோடி பண்புகள் பராம்பரியமாகும் போது, இப்பண்புகளைக் கட்டுப்படுத்தும் ஜீன் அல்லது காரணிகள் ஒரு ஜோடி மற்றொரு ஜோடியுடன் சார்பின்றி ஒதுங்குகின்றன. இதனால்தான் புதிய பண்புகள் தோன்றுகின்றன.

மேலும் அறிந்துகொள்வோம்

மரபியலின் குரோமோசோம்களின் பங்கு பற்றிய கண்டுபிடிப்பிற்கான நோபல் பரிசு 1993 ஆம் ஆண்டு T.H மோர்கனுக்கு வழங்கப்பட்டது.

18.5. குரோமோசோம்கள், டி.என்.ஏ. மற்றும் ஜீன்கள்

மனித உடல் பல மில்லியன் செல்களால் ஆனது. ஒவ்வொரு செல்லின் உட்கருவிலும், **குரோமோசோம்கள்** என அழைக்கப்படும் மெல்லிய நூல் போன்ற அமைப்புகள் உள்ளன. **வால்டேயர்** என்பவர் 1888 ஆம் ஆண்டு, "குரோமோசோம்கள்" என்ற சொல்லை முதன்முதலில் உருவாக்கிப் பயன்படுத்தினார். குரோமோசோம்கள் என்பவை பாரம்பரியத் தகவல்களை உள்ளடக்கிய மரபுப் பொருள்களைத் தன்னகத்தே கொண்டவை.

10th_Science_TM_Unit-18.indd 262 12/3/2022 11:52:13 AM